Especificación de requisitos de software

Proyecto: Bocatto
Revisión: V1.0

Febrero 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
04/febrero/2026	1[Rev]	Laínez Suárez Ricardo Andrés	
		Chiriboga Cabrera Kerlly Alexandra	

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO 3

CONTENIDO 4

1 INTRODUCCIÓN 6

1.1 Propósito 6

1.2 Alcance 6

1.3 Personal involucrado 6

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 6

1.5 Referencias 6

1.6 Resumen 6

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 7

2.1 Perspectiva del producto 7

2.2 Funcionalidad del producto 7

2.3 Características de los usuarios 7

2.4 Restricciones 7

2.5 Suposiciones y dependencias 7

2.6 Evolución previsible del sistema 7

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 7

3.1 Requisitos comunes de los interfaces 8
3.1.1 Interfaces de usuario 8
3.1.2 Interfaces de hardware 8
3.1.3 Interfaces de software 8
3.1.4 Interfaces de comunicación 8

3.2 Requisitos funcionales 8
3.2.1 Requisito funcional 1 9
3.2.2 Requisito funcional 2 9
3.2.3 Requisito funcional 3 9
3.2.4 Requisito funcional n 9

3.3 Requisitos no funcionales 9
3.3.1 Requisitos de rendimiento 9
3.3.2 Seguridad 9

3.3.3 Fiabilidad 9
3.3.4 Disponibilidad 9
3.3.5 Mantenibilidad 10
3.3.6 Portabilidad 10

3.4 Otros requisitos 10

4 APÉNDICES 10

1 Introducción

La Especificación de Requisitos de Software (ERS) describe la propuesta del sistema Bocatto, una solución creada para mejorar la forma en que se gestionan los pedidos dentro del restaurante Bocatto Valley. En la actualidad, el restaurante enfrenta un problema general que, identificado como la gestión ineficiente en los pedidos, lo que ha acarreado a varios problemas como errores al anotar las órdenes, demoras al comunicar la información entre las áreas y poca claridad sobre el estado real de cada pedido. Todo esto genera retrasos y afecta la atención al cliente.

La aplicación Bocatto nace como una alternativa para modernizar y ayudar a determinar procesos dentro del restaurante proponiendo una solución tecnológica que automatiza el flujo de información desde la toma de pedidos hasta su entrega final.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es especificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema Bocatto, estableciendo una base clara para su desarrollo.

Este documento servirá como guía para el equipo del proyecto durante las fases de análisis, diseño, desarrollo y pruebas, además de permitir verificar que el sistema cumpla con los requisitos definidos.

Audiencia

Este documento está dirigido a:

- Equipo de proyecto
- Equipo del desarrollo
- Equipo de pruebas (Testers)
- Analistas de requisitos

Metodología de trabajo

El desarrollo del software Bocatto se llevará a cabo utilizando la metodología AUP (Agile Unified Process), la cual integra la estructura del Proceso Unificado con prácticas ágiles.

Esta metodología permitirá trabajar en iteraciones cortas, facilitando la validación continua de requisitos, la adaptación a cambios y la entrega progresiva de funcionalidades del software.

[Inserte aquí el texto]

1.2 Alcance

[Inserte aquí el texto]

El software por desarrollar permitirá administrar el flujo de pedidos, desde el registro hasta su entrega, incluyendo:

- Registro de pedidos en mesa.
- Registro de pedidos telefónicos.
- Registro de pedidos mediante QR.

- Gestión del estado del pedido en cocina.
- Cobro y registro de pagos en la caja.
- Consulta del estado de pedido por parte del cliente.
- Administración del menú digital, promociones y códigos QR.

Este alcance es consistente con la definición funcional del software establecida en el documento de la propuesta 1 y en los casos de uso, los cuales describen el flujo completo del proceso de pedidos dentro del restaurante.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Mónica Gómez
Rol	Gerente de proyecto
Categoría profesional	Experta en ingeniera de software y docente asignada
Responsabilidades	Planifica el proyecto, controla tiempos, costos, riesgos, coordina al equipo, asegura el avance según lo esperado.
Información de contacto	megomez@espe.edu.ec
Aprobación	Ing. Mónica Gómez docente de la carrera de ingeniería de requisitos.

Nombre	Ricardo Laínez
Rol	Analista de requisitos de software
Categoría profesional	Estudiante de la carrera de ingeniería de software
Responsabilidades	Define requisitos funcionales y no funcionales, modelo de casos de uso, traducción necesaria del negocio a requisitos técnicos, responsable de entrevistar al cliente.
Información de contacto	ralainez@espe.edu.ec
Aprobación	Ing. Mónica Gómez docente de la carrera de ingeniería de requisitos.

Nombre	Kerlly Chiriboga
Rol	Analista de requisitos de software
Categoría profesional	Estudiante de la carrera de ingeniería de software
Responsabilidades	Define requisitos funcionales y no funcionales, modelo de casos de uso, traducción necesaria del negocio a requisitos técnicos, responsable de documentar el acta, la minuta.
Información de contacto	kachiriboga1@espe.edu.ec
Aprobación	Ing. Mónica Gómez docente de la carrera de ingeniería de requisitos.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

1.4.1. definiciones.

Término	Definición	Ejemplo
Aplicativo web	Aplicación web que permite gestionar clientes dentro del restaurante	El aplicativo web registra un pedido realizado por qr.

Menú digital	Lista de productos del restaurante presentado de formato digital.	El cliente revisa el menú digital desde su celular.
Código QR	Código que permite acceder al sistema de pedidos mediante un dispositivo móvil	El cliente escanea el código QR de la mesa para hacer su pedido.
Requerimiento funcional	Función que el sistema debe realizar.	Registrar pedidos por QR es un requerimiento funcional.
Requerimiento no funcional	Condición de calidad que el sistema debe cumplir.	El sistema debe ser fácil de usar para el cliente.

1.4.2. Acrónimos.

Acrónimo	Significado
ERS	Especificación de requisitos de software
QR	Quick response
AUP	Agil unified Process
USD	United state dollar
IEEE	Institute of electrical and electronics Engineers
RF	Requerimiento funcional
RNF	Requerimiento No funcional
NL	Normativa Legal

1.4.3. Abreviaturas.

Abreviaturas	Significado
App.	Application
Web.	Aplicacion accesible desde navegador
Sys.	Sistema
Req.	Requerimiento
Est.	Estado
Prod.	Producto

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autores

ARCSA – Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Ecuador)	Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – Institución pública encargada del control y vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano, alimentos, medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos, entre otros. **El text**	https://www.gob.ec/arcsa?utm_source=chatgpt.com [Ruta]	Actual (sitio oficial institucional) [Fecha]	Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), Ministerio de Salud Pública del Ecuador **El text**

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Ecuador)	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, publicada en el Quinto Suplemento del Registro Oficial No. 459 de 26 de mayo de 2021	https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2025-01/01%20Ley%20Org%25C3%25A1nica%20de%20Protecci%25C3%25B3n%20de%20Datos%20Personales.pdf?utm_source=chatgpt.com	26 de mayo de 2021	Asamblea Nacional del Ecuador (publicada en el Registro Oficial del Ecuador)

1.6 Resumen

Este documento presenta la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) del sistema de pedidos para el restaurante Bocatto Valley, correspondiente únicamente a la Propuesta 1, la cual contempla la implementación de un sistema de pedidos mediante aplicación web y códigos QR por mesa.
El documento describe de manera clara y estructurada los requerimientos funcionales y no funcionales, los actores involucrados, los casos de uso, así como las restricciones y características generales que debe cumplir el sistema. La información aquí presentada se basa en el análisis del sistema actual, entrevistas con el cliente y técnicas de elicitación aplicadas durante el proyecto, siguiendo la metodología AUP.
La organización de este documento se estructura de la siguiente manera:

- Introducción: aquí interviene el propósito, el alcance que tiene del proyecto al igual que las abreviaciones, definiciones y acrónimos encontrados en el documento.
- Descripción general: se describe la perspectiva que se tiene del producto, sus funcionalidades, la característica de los usuarios, las restricciones que se tiene, suposiciones y dependencias del proyecto.
- Requisitos específicos: se menciona los RF como los RNF al igual que las interfaces realizadas de acuerdo con cada requisito.

Este documento sirve como referencia principal para el desarrollo, validación y aceptación del sistema de pedidos, asegurando que tanto el cliente como el equipo del proyecto tengan una comprensión común de lo que el sistema debe realizar.

2 Descripción general

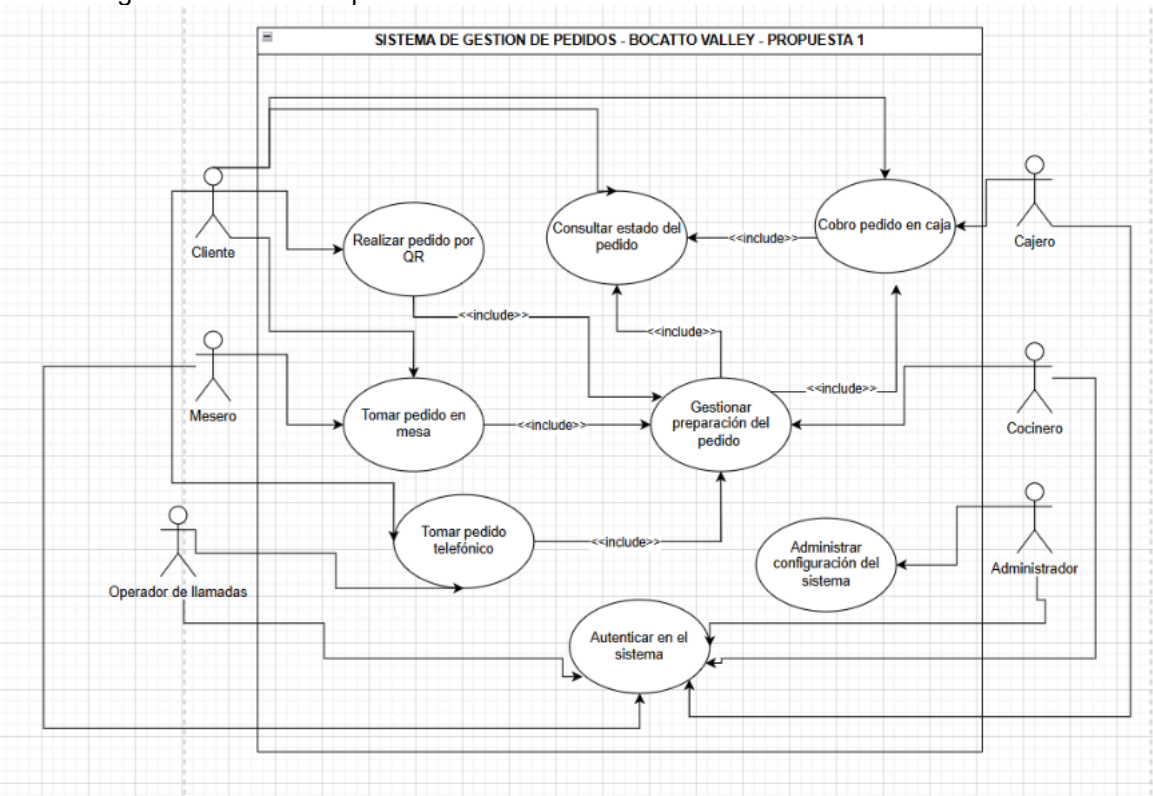
2.1 Perspectiva del producto

El sistema de pedidos propuesto por el restaurante Bocatto Valley, es una aplicación web diseñada para apoyar el proceso de toma, registro y seguimiento de pedidos realizados por los clientes, el sistema de pedidos es un producto independiente diseñado específicamente para el restaurante, no forma parte de un sistema corporativo más amplio, como tal no se rige a un sistema de pago ni para un sistema de inventario de materia prima.

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema de pedidos para el restaurante bocatto valley proporciona un conjunto de funcionalidades orientadas a facilitar la toma, gestión y seguimiento de pedidos, combinando la atención tradicional con el uso de herramientas digitales.

De forma general. El sistema permitirá:



CU0-0 Autenticar en el sistema

Caso de uso	CU0-0 Autenticar en el sistema
Actor(es)	Mesero, Operador, Cocinero, Cajero, Administrador
Propósito	Permitir que el personal autorizado acceda al sistema según su rol.
Descripción	El usuario ingresa sus credenciales (usuario y contraseña). El sistema valida las credenciales y, si son correctas, permite el acceso a las funcionalidades correspondientes a su rol.
Tipo	Soporte /Transversal

CU 0-1 Tomar pedido en mesa

Caso de uso	CU 0-1 Tomar pedido en mesa
Actor(es)	Mesero (iniciador), Cliente.
Propósito	Registrar en el sistema un pedido realizado presencialmente por un cliente en una mesa del restaurante.
Descripción	El cliente solicita realizar un pedido en una mesa numerada del restaurante. El mesero registra el pedido en el sistema asociándolo a la mesa correspondiente. Para registrar el pedido, el mesero selecciona el número de mesa y registra los productos solicitados con sus cantidades. El mesero puede registrar observaciones indicadas por el cliente (por ejemplo: “sin cebolla”, “sin azúcar”). El sistema valida que el pedido tenga al menos un producto y genera el pedido con un identificador interno y estado inicial “pendiente”. Luego, el sistema envía el pedido a cocina para su preparación.
Tipo	Primario y esencial.

CU 0-2 Tomar pedido telefónico.

Caso de uso	CU 0-2 Tomar pedido telefónico.
Actor(es)	Operador de llamadas (iniciador), Cliente.
Propósito	Registrar en el sistema un pedido realizado por el cliente mediante llamada telefónica.
Descripción	El cliente realiza una llamada para solicitar un pedido. El operador registra el pedido en el sistema ingresando los productos solicitados y sus cantidades. El operador registra los datos necesarios para la entrega o retiro (según aplique), y puede registrar observaciones indicadas por el cliente. El sistema valida que el pedido tenga al menos un producto y registra el pedido con estado inicial “pendiente”. Luego, el sistema envía el pedido a cocina para su preparación.
Tipo	Primario y esencial.

CU 0-3 Realizar pedido por QR

Caso de uso	CU 0-3 Realizar pedido por QR
Actor(es)	Cliente (iniciador).
Propósito	Permitir que el cliente registre su pedido desde su celular escaneando el QR de una mesa numerada.
Descripción	El cliente escanea el código QR ubicado en la mesa. El sistema identifica la mesa asociada al QR y muestra el menú digital con productos disponibles, precios y promociones vigentes. El cliente selecciona los productos y define cantidades. Opcionalmente, el cliente agrega observaciones del pedido. Al confirmar, el sistema registra el pedido asociado a la mesa con

	estado inicial “pendiente” y lo envía a cocina para su preparación.
Tipo	Primario y esencial.

CU 0-4 Gestionar preparación del pedido

Caso de uso	CU 0-4 Gestionar preparación del pedido
Actor(es)	Cocinero (iniciador).
Propósito	Permitir que cocina gestione la preparación de pedidos y actualice su estado en el sistema.
Descripción	El cocinero revisa la lista de pedidos pendientes en el sistema. El cocinero selecciona un pedido y actualiza su estado conforme avanza la preparación, por ejemplo: “en preparación”, “listo”, y “listo para entregar”. El sistema guarda cada cambio de estado y lo refleja para el personal y el cliente (cuando consulta estado). Esto permite mantener control del flujo de pedidos y evitar confusiones en cocina y caja.
Tipo	Primario y esencial.

CU 0-5 Cobrar pedido en la caja

Caso de uso	CU 0-5 Cobrar pedido en la caja
Actor(es)	Cajero (iniciador), Cliente.
Propósito	Realizar el cobro del pedido en caja, vinculándolo a una mesa numerada.
Descripción	Una vez que el pedido está listo, el cliente se dirige a caja e indica el número de mesa. El cajero busca en el sistema el pedido asociado a esa mesa, verifica el detalle de productos y el total a pagar. El cliente selecciona el método de pago (efectivo o digital/transferencia). El cajero registra el pago y el sistema marca el pedido como “pagado”. Una vez confirmado el pago, el sistema habilita el pedido como “listo para entregar” (si ya estaba listo), permitiendo su entrega al cliente.
Tipo	Primario y esencial.

CU 0-6 Consultar estado de pedido

Caso de uso	CU 0-6 Consultar estado de pedido
Actor(es)	Cliente (iniciador).
Propósito	Permitir al cliente consultar el estado actual de su pedido asociado a una mesa/QR.
Descripción	El cliente accede al aplicativo web desde el QR de la mesa y consulta el estado del pedido. El sistema muestra el estado actual del pedido (pendiente, en preparación, listo, listo para entregar). Esta consulta permite al cliente conocer el avance del pedido sin depender de preguntas al mesero.
Tipo	Primario y esencial.

CU 0-7 Administrar configuración del sistema

Caso de uso	CU 0-7 Administrar configuración del sistema
Actor(es)	Administrador (iniciador).
Propósito	Mantener actualizada la información base del sistema (menú, QR, promociones y reportes).
Descripción	El administrador gestiona la configuración del sistema para asegurar que los pedidos se realicen con información actualizada. El administrador administra el menú digital (productos, precios y disponibilidad), asigna o genera códigos QR por mesa, gestiona promociones y consulta reportes básicos del negocio. El sistema guarda los cambios y los refleja en el aplicativo web del cliente y en los módulos del personal.
Tipo	Secundario (administrativo).

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Cliente
Formación	Educación secundaria en adelante(opcional)
Habilidades	Manejo de dispositivos electrónicos
Actividades	• Realizar pedido por QR • Consultar el estado del pedido

Tipo de usuario	Mesero[Inserte aquí el texto]
Formación	Educación secundaria completa[Inserte aquí el texto]
Habilidades	Agilidad en atención al cliente, así como capacidad de gestión múltiple de pedidos
Actividades	• Tomar pedidos en mesa • Autenticación en el sistema

Tipo de usuario	Cajero[Inserte aquí el texto]
Formación	Bachillerato técnico. Conocimientos básicos de contabilidad.
Habilidades	Manejo fluido de sistemas de puntos de venta.
Actividades	• Cobrar pedido en la caja • Autenticación en el sistema • Consultar estado de pedidos

Tipo de usuario	Operador de llamadas[Inserte aquí el texto]
Formación	Educación secundaria completa.[Inserte aquí el texto]
Habilidades	Excelente comunicación verbal, capacidad de digitación
Actividades	• Tomar pedido telefónico • Autenticación en el sistema[Inserte aquí el texto]

Tipo de usuario	Cocinero[Inserte aquí el texto]
Formación	Técnico en gastronomía.
Habilidades	Excelente manejo de herramientas tecnológicas, asi como de elementos KDS por experiencia previa.
Actividades	• Gestionar preparación del pedido • Autenticación en el sistema

Tipo de usuario	Administrador[Inserte aquí el texto]
Formación	Bachi
Habilidades	Nivel intermedio. Usuario habitual de herramientas de oficina.
Actividades	• Administrar configuración del sistema[Inserte aquí el texto] • Autenticación en el sistema[Inserte aquí el texto]

2.4 Restricciones

El desarrollo e implementación del sistema de pedidos para el rest4autante se encuentra sujeta a las siguientes restricciones:

- El sistema deberá ser desarrollado como una aplicación web, accesible desde navegadores comunes en dispositivos móviles y computadoras.
- El uso del sistema depende de la disponibilidad de conexión a internet dentro del restaurante.
- El acceso al sistema mediante código QR requiere que los clientes cuenten con un dispositivo móvil con cámara y navegador web.
- El sistema deberá adaptarse a los procesos actuales del restaurante, sin modificar de forma drástica la forma de atención al cliente.
- El diseño del sistema deberá priorizar la facilidad de uso, considerando que los usuarios no cuentan con conocimientos técnicos.
- El sistema no contempla, en esta versión, la integración con sistemas externos complejos, como plataformas contables o de inventario.
- El sistema deberá cumplir con la normativa legal vigente del Ecuador aplicable a restaurantes de comida rápida, incluyendo regulaciones sanitarias y de protección de datos personales. Las normativas legales de referencia se detallan en el Apéndice A.

2.5 Suposiciones y dependencias

Para el correcto funcionamiento del sistema, se considera las siguientes suposiciones y dependencias:

- Se asume que el restaurante cuenta con conectividad a internet estable durante el horario de atención.
- Se asume que los códigos QR estarán correctamente ubicados y visibles en cada mesa del restaurante.
- Se asume que el personal del restaurante recibirá una capacitación básica para el uso del sistema.
- El funcionamiento del sistema depende del correcto uso de los dispositivos móviles por parte de los clientes.
- Cualquier cambio significativo en los procesos operativos del restaurante podría requerir una actualización de los requisitos definidos en este documento.
- Si las condiciones tecnológicas del restaurante cambian, el contenido de esta ERS deberá ser revisado y ajustado.

2.6 Evolución previsible del sistema

El sistema de pedidos ha sido diseñado considerando posibles mejorar futuras que podría analizarse e implementarse en etapas posteriores, entre las cuales se incluyen:

- Incorporación de pantallas informativas para mostrar el estado de los pedidos.
- Generación de reportes más detallados sobre ventas y pedidos.
- Incorporación de métricas para evaluar tiempos de atención y preparación.

3 Requisitos específicos

Número de requisito	RF-01[Inserte aquí el texto]
Nombre de requisito	Autenticación de usuarios en el sistema[Inserte aquí el texto]
Tipo	☑ Requisito ☐ ☐ Restricción
Fuente del requisito	Casos de uso CU0-0 Autenticar en el sistema[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	☐ ☑ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ ☐ Baja/ Opcional

Descripción del requisito:
El sistema debe permitir que los usuarios autorizados (mesero, operador, cocinero, cajero y administrador) ingresen al sistema mediante un nombre de usuario y contraseña, validando sus credenciales y asignando automáticamente los permisos y funcionalidades correspondientes a su rol.

Número de requisito	RF-02[Inserte aquí el texto]
Nombre de requisito	Registro de pedidos presenciales por mesa[Inserte aquí el texto]
Tipo	☑ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Casos de uso CU0-1 y CU 1.1 Registrar pedido en mesa[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	☑ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción del requisito:
El sistema debe permitir al mesero registrar pedidos presenciales asociados a una mesa numerada, incluyendo productos, cantidades y observaciones opcionales, validando que el pedido contenga al menos un producto y asignándole un identificador único con estado inicial “pendiente”.

Número de requisito	RF-03[Inserte aquí el texto]
Nombre de requisito	Registro de pedidos telefónicos[Inserte aquí el texto]
Tipo	☑ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Casos de uso CU0-2 y CU 2.1 Registrar pedido telefónico[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	☑ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción del requisito:
El sistema debe permitir al operador registrar pedidos realizados por llamada telefónica, ingresando los productos solicitados, cantidades, observaciones y datos básicos del cliente, generando un pedido con estado inicial “pendiente”.

Número de requisito	RF-04[Inserte aquí el texto]
Nombre de requisito	Registro de pedidos por QR[Inserte aquí el texto]
Tipo	☑ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Casos de uso CU0-3, CU 3.1 , CU 3.2 y CU 3.3
Prioridad del requisito	☑ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción del requisito:
El sistema debe permitir que el cliente registre pedidos desde su dispositivo móvil mediante el escaneo de un código QR asociado a una mesa, mostrando el menú digital actualizado y registrando automáticamente el pedido con estado “pendiente”.

Número de requisito	RF-05[Inserte aquí el texto]
Nombre de requisito	Gestionar preparación de pedido[Inserte aquí el texto]
Tipo	☑ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Casos de uso CU0-4, CU 4.1 y CU 4.2[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	☑ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción del requisito:
El sistema debe permitir al cocinero visualizar los pedidos pendientes y actualizar su estado conforme avanza la preparación, manteniendo una secuencia válida de estados: pendiente, en preparación, listo y listo para entregar.

Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Cobro de pedidos
Tipo	☑ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Casos de uso CU0-5, CU 5.1 y CU 5.2[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	☑ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción del requisito:
El sistema debe permitir al cajero buscar pedidos por número de mesa, visualizar el detalle del pedido y registrar el método de pago seleccionado por el cliente, validando que el pedido esté listo antes de permitir el cobro.

Número de requisito	RF-07[Inserte aquí el texto]
Nombre de requisito	Consultar estado del pedido
Tipo	☑ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Caso de uso CU0-6[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☑ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción del requisito:
El sistema debe permitir al cliente consultar el estado actual de su pedido desde el aplicativo web mediante el QR de la mesa, mostrando el progreso del pedido en tiempo real.

Número de requisito	RF-08[Inserte aquí el texto]
Nombre de requisito	Administrar configuración del sistema

Tipo	☑ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Casos de uso CU0-7 y CU 7.1 a CU 7.4[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☑ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción del requisito:
El sistema debe permitir al administrador gestionar el menú digital, asignar códigos QR a mesas, administrar promociones y consultar reportes básicos para el control del negocio.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces[Inserte aquí el texto]

3.1.1 Interfaces de usuario

https://www.figma.com/design/7UFBWPxsaBSKdJ658qq1Qt/screen?node-id=0-1&t=ITC2Jpw3Yw2wYEB8-1 [Inserte aquí el texto]

3.1.2 Interfaces de hardware

El software de gestión de pedidos del restaurante interactúa con diversos componentes de hardware necesarios para su correcto funcionamiento. A continuación, se describen las características lógicas y de configuración de dichas interfaces:

3.1.3 Dispositivos cliente

- Teléfonos móviles inteligentes (clientes que realizan pedidos por QR).
- Tablets o computadoras de escritorio (meseros, operadores, cocineros, cajeros y administradores).
- Navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge o Safari).

3.1.4 Dispositivos de red

- Router con acceso a Internet para permitir la comunicación entre clientes, personal y el servidor.
- Red local (LAN o Wi-Fi) estable dentro del establecimiento.

3.1.5 Características de configuración

- Resolución mínima de pantalla: 1280x720 para personal administrativo y 720x1280 para dispositivos móviles.
- Conectividad permanente a Internet.
- Cámara funcional en dispositivos móviles para lectura de códigos QR.

3.1.6 Características mínimas de hardware requeridas

Servidor:

- Procesador: Dual Core 2.0 GHz o superior.
- Memoria RAM: 8 GB mínimo.
- Almacenamiento: 50 GB disponibles.
- Sistema operativo: Linux o Windows Server.

Clientes (usuarios del sistema):

- Procesador: Dual Core.
- Memoria RAM: 4 GB mínimo.
- Dispositivo con navegador web actualizado.
- Conexión a Internet estable.[Inserte aquí el texto]

3.1.7 Interfaces de software

El sistema debe integrarse con distintos componentes de software para brindar todas sus funcionalidades.

3.1.8 Productos de software utilizados

- **Frontend:**
  - Aplicación web responsiva accesible desde navegadores.
  - Tecnologías sugeridas: HTML5, CSS3, JavaScript, framework como React o similar.
- **Backend:**
  - Servicio web encargado de la lógica del negocio y procesamiento de datos.
  - Tecnologías sugeridas: Node.js con Express o Java con Spring Boot.
- **Base de datos:**
  - Sistema de gestión de base de datos relacional. Ejemplo: MySQL, PostgreSQL o MongoDB.

3.1.9 Propósito de las interfaces de software

- Permitir la comunicación entre el frontend y el backend para la gestión de pedidos, usuarios, pagos y estados.
- Persistir la información de pedidos, menús, mesas, usuarios y reportes en la base de datos.
- Garantizar la visualización en tiempo real del estado de los pedidos para cocina, caja y clientes.

3.1.10 Definición de las interfaz (contenido y formato)

- Comunicación mediante servicios REST.
- Formato de intercambio de datos: JSON.
- Operaciones CRUD para pedidos, usuarios, menú, promociones y mesas.
- Autenticación y autorización basada en roles.

3.1.11 Tecnologías y dependencias

- **Lenguajes:** JavaScript (backend), React + Vite para el frontend.
- **Aplicaciones requeridas:**
  - Navegador web actualizado.
  - Servidor web (Apache o Nginx).
  - Motor de base de datos instalado.
- **Licencias:**
  - Uso de software libre o de código abierto (licencias MIT, Apache 2.0 o similares).[Inserte aquí el texto]

3.1.12 Interfaces de comunicación

El sistema requiere comunicación constante entre sus componentes internos y con dispositivos externos.

3.1.13 Tipos de comunicación

- Comunicación cliente-servidor mediante Internet o red local.
- Acceso web desde dispositivos móviles mediante QR.

3.1.14 Protocolos de comunicación

- HTTP/HTTPS para comunicación entre frontend y backend.
- HTTPS obligatorio para proteger credenciales y datos sensibles.
- TCP/IP como protocolo base de red

3.1.15 Requisitos adicionales

- Soporte para múltiples conexiones simultáneas.
- Tiempo de respuesta adecuado para actualizaciones de estado de pedidos en tiempo real.
- Manejo de errores de comunicación y reconexión automática cuando sea posible.[Inserte aquí el texto]

3.2 Requisitos funcionales[Inserte aquí el texto]

3.2.1 Autenticar en el sistema

Autenticar en el sistema

3.2.2 Tomar pedido en mesa

Tomar pedido en mesa

3.2.3 Registrar pedido en mesa

Registrar pedido en mesa

3.2.4 Comunicar pedido en cocina

Comunicar pedido a cocina

3.2.5 Tomar pedido telefónico

Tomar pedido telefónico

3.2.6 Registrar pedido telefónico

Registrar pedido telefónico

3.2.7 Gestionar pedido por QR

Gestionar pedido por QR

3.2.8 Ver menú digital

Ver menú digital

3.2.9 Registrar pedido por QR

Registrar pedido por QR

3.2.10 Agregar observaciones

Agregar observaciones

3.2.11 Gestionar preparación del pedido

Gestionar preparación del pedido

3.2.12 Verificar lista de pedidos

Verificar lista de pedidos

3.2.13 Actualizar estado del pedido digital

Actualizar estado del pedido digital

3.2.14 Cobrar pedido en la caja

Cobrar pedido en caja

3.2.15 Buscar pedido por mesa

Buscar pedido por mesa

3.2.16 Cobrar pedido

Cobrar pedido

3.2.17 Marcar pedido como pagado

Marcar pedido como pagado

3.2.18 Habilitar pedido para entrega

Habilitar pedido para entrega

3.2.19 Consultar estado del pedido

Consultar estado del pedido

3.2.20 Administrar configuración del sistema

Administrar configuración del sistema

3.2.21 Administrar menú digital

Administrar menú digital

3.2.22 Gestionar QR por mesa

Gestionar QR por mesa

3.2.23 Registrar pedido en mesa

Gestionar promociones

3.2.24 Consultar reportes básicos

Consultar reportes básicos

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Rendimiento – tiempo de respuesta[Inserte aquí el texto]

3.3.2 Seguridad

Seguridad de la información

3.3.3 Fiabilidad

Fiabilidad del sistema[Inserte aquí el texto]

3.3.4 Disponibilidad

Disponibilidad del sistema[Inserte aquí el texto]

3.3.5 Mantenibilidad

Mantenibilidad del sistema[Inserte aquí el texto]

3.3.6 Portabilidad

Portabilidad del sistema
[Inserte aquí el texto]

3.4 Otros requisitos

Usabilidad del sistema

4 Apéndices

4.1 Apéndice A

Código	Norma legal	Entidad	Descripción	Aplicación en el sistema
NL-01	Regulaciones sanitarias para establecimientos de alimentos	ARCSA	Normativa que regula condiciones sanitarias y operativas de restaurantes	El sistema apoya el control de pedidos sin interferir procesos sanitarios
NL-02	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales	Estado ecuatoriano	Regula el tratamiento y protección de datos personales	Protección de datos de clientes y pedidos.
NL-03	Normativa laboral y operativa	Estado Ecuatoriano	Define responsabilidades operativas del personal	Control de acceso al sistema por rol